



موضوع

تکلیف شماره ۱

اعضای گروه

فریده مطیعیان - امیر غنی زاده

نام درس

مدلسازی و تصمیم گیری داده محور

نام استاد

سرکار خانم دکتر صدقی

پاییز ۱۴۰۳

برای استفاده مناسب از دیتا لازم است ابتدا آن را آماده سازیم. گام هایی که طی میشوند به شرح زیر هستند:

- تبدیل مناسب داده ساختارها
- ایجاد ستون های مفید
- چک کردن داده های nan
- تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره **Univariate data analysis**
- تجزیه و تحلیل دو متغیره
- تجزیه و تحلیل چند متغیره (سه متغیره)

تبدیل مناسب داده ساختارها

با توجه به کتگوریکال بودن برخی داده ها، فکتور روی داده ها صورت گرفته. همچنین تغییر ساختار برای ستون های زمانی نیز لحاظ شده است.

ایجاد ستون های مفید

چهارستون وضعیت بیماری ، فاصله بین روزها، روز هفته ای که رزرو انجام شده، روز هفته ای که رزرو شده به داده ها اضافه شدند.

چک کردن داده های nan

در داده های ارسال شده داده ی خالی یا شبه خالی (...، ".", ", ") وجود نداشت

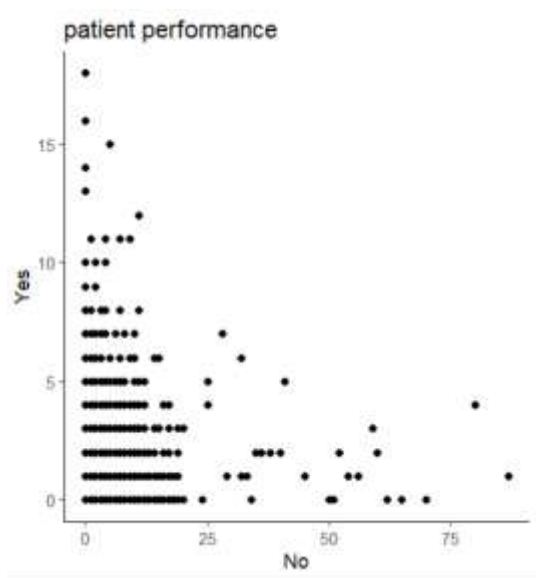
تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره **Univariate data analysis** پیش از پاکسازی داده

جداول این تحلیل ها در داخل کد R ارسال شده اند. به دلیل حجم این جداول از آوردن آن خودداری کرده ایم.

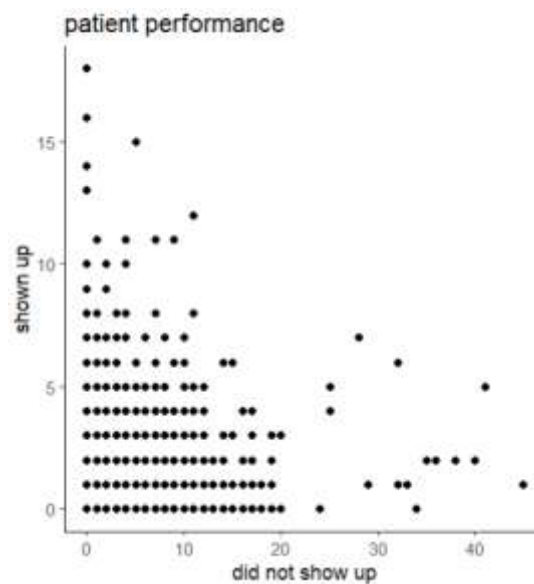
تمیز کردن داده ها

با توجه به جداول بالا موارد زیر اصلاح شده اند:

- متوجه شدیم ستون معلولیت که از نوع صفر یا یک می باشد دارای اعداد صفر، یک، دو، سه و چهار می باشند باتوجه به امکان اشتباه در وخامت معلولیت و داشتن و نداشتن معلولیت وجود دارد داده را حفظ میکنیم و مقادیر غیر صفر را با یک جایگزین میکنیم.
 - ستون فاصله بین روز رزرو و روز رزرو شده در برخی مشاهده ها منفی است که ناممکن است و از جایی که حجمشان زیاد نیست از داده ها حذف شدند.
 - در ستون سن اعداد زیر صفر حذف شدند اما داده هایی که عدد صفر میگیرند حذف نشده اند. علت امر این است که تعداد این داده ها زیاد است و میتوان با توجیه این که از سن یک روزگی تا 364 روزگی میتوانند در این کتگوری باشند، داده ها حذف نشده اند
- علاوه بر این با توجه به نمودار نقطه ای بین تعداد حضور و عدم حضور هر بیمار مشخص و همچنین این نکته که کل رزرو های دو ماه مورد نظر قرار گرفته میتوان متوجه شد برخی داده ها منطقی نیستند.
- مثلا بیمار الف، 110 بار رزرو کرده و نیامده است. این فرد به شدت داده ها را بایاس می کند. اگر مثلا این فرد الکلی باشد. ناگهان ممکن است این بایاس را ایجاد کند افراد الکلی بیشتر غیبت دارند.
- ```
> max(data$AppointmentDay)-min(data$AppointmentDay)
Time difference of 40 days
> max(data$ScheduledDay)-min(data$ScheduledDay)
Time difference of 211 days
```
- با توجه با دامنه میان چارکی میتوان حذف سازی را انجام داد اما به عدد خیلی کوچکی میرسیم. بهتر است این مورد با متخصص این حوزه مشورت شود که عدد طبیعی برای رزرو مشخص شود. در یک حالت سر انگشتی که به تعداد داده ها اسیب نرسانیم، اعداد بالای 50 کنسلی حذف شده اند



عملکرد مشتری قبل از تمیز کردن داده

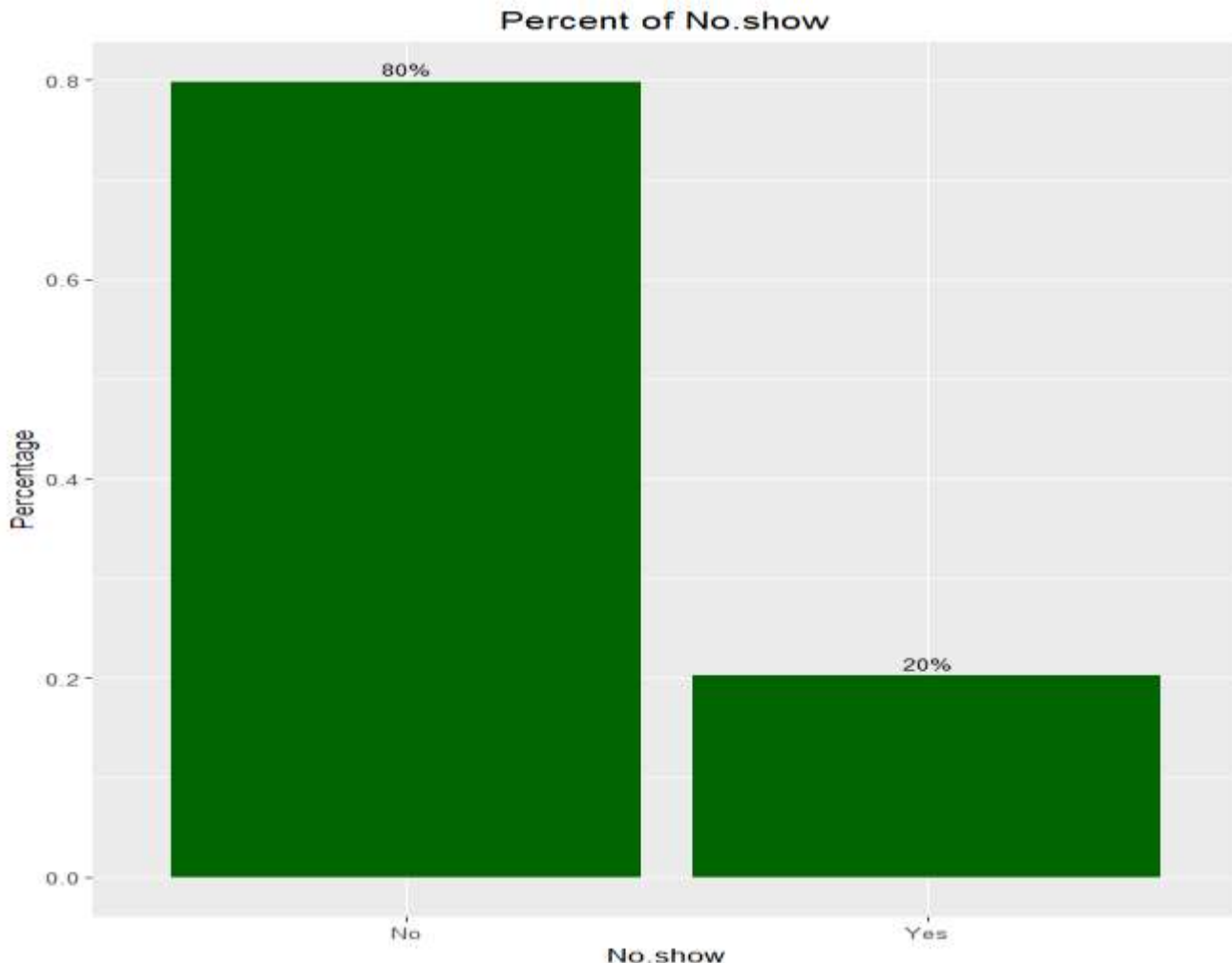


عملکرد مشتری بعد از تمیز کردن داده

## جزیه و تحلیل داده های تک متغیره Univariate data analysis

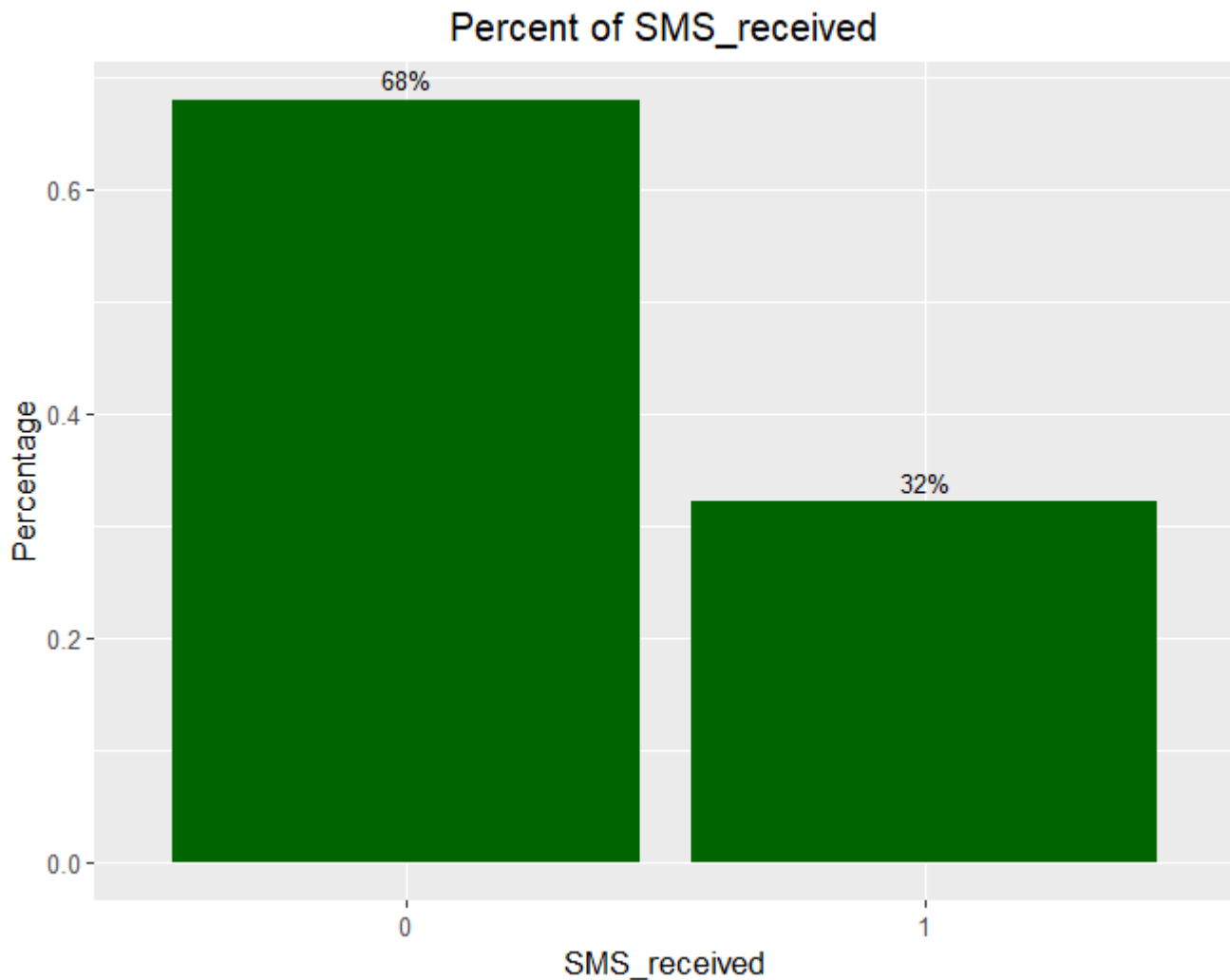
پس از data cleaning به ترسیم نمودارهای اولیه برای آشنایی بیشتر با دیتاست می پردازیم.

نمودار میله ای مربوط به درصد No Show



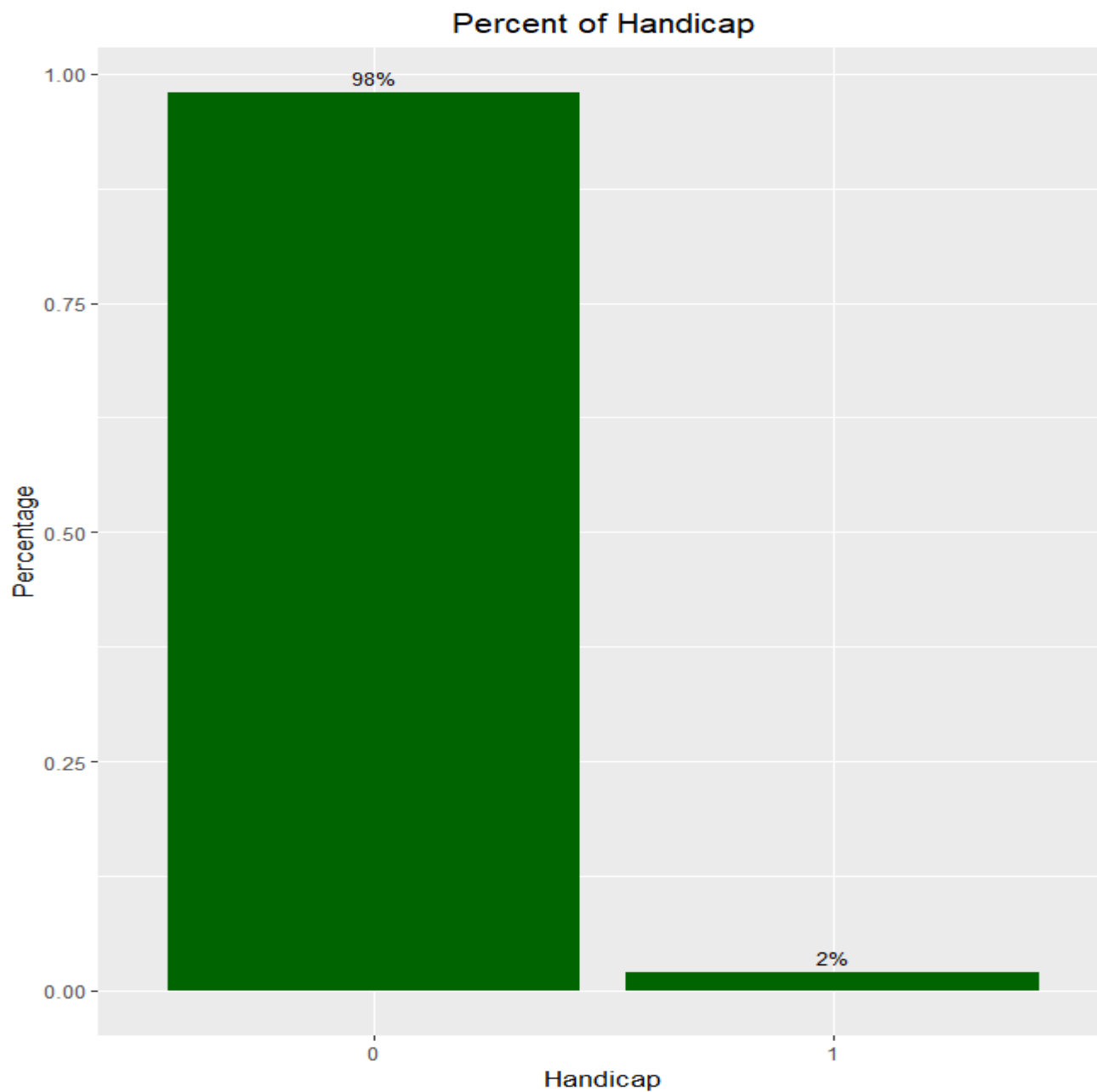
این نمودار نشان می دهد که از ۱۱۰۵۲۷ بیماری که وقت دکتر می گیرند، ۸۰ درصد آنها در نهایت برای معاینه، به مراکز درمانی مراجعه کرده اند و ۲۰ درصد آنها با وجود وقت قبلی، برای معاینه به مراکز درمانی، مراجعه نکرده اند. حال با رسم نمودارهای مختلف سعی در پیدا کردن دلیل عدم مراجعه افراد به مراکز درمانی با وجود گرفتن وقت قبلی، هستیم.

نمودار میله‌ای مربوط به دریافت پیامک



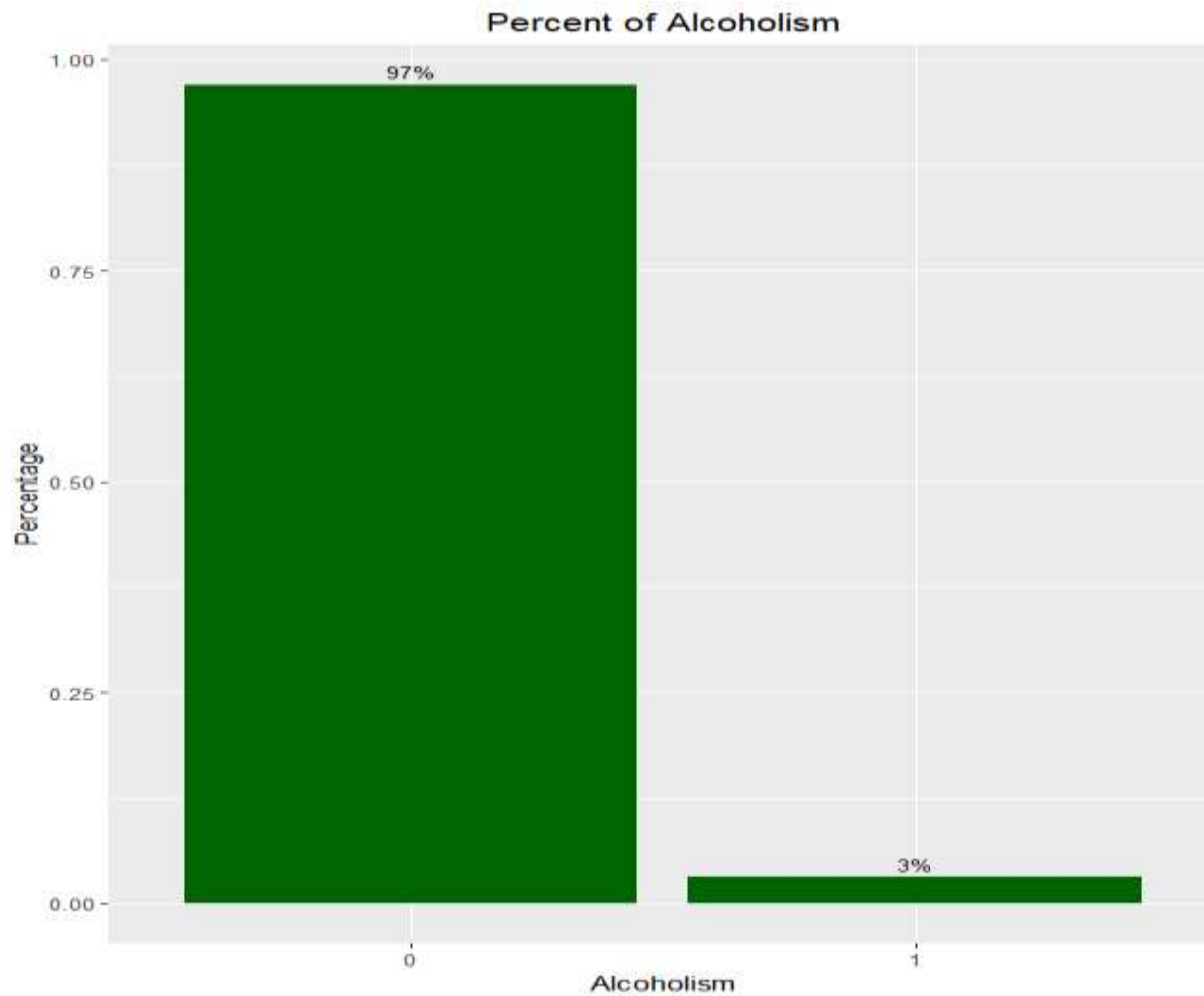
این نمودار نشان می‌دهد که ۳۲ درصد افراد حاضر در این دیتاست پیش از مراجعه به پزشک، پیامک دریافت کرده‌اند و ۶۸ درصد آنها برایشان پیامکی ارسال نشده است. جلوتر به بررسی وضعیت افراد هر گروه و میزان مراجعه به پزشک آنها می‌پردازیم.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد معلولین



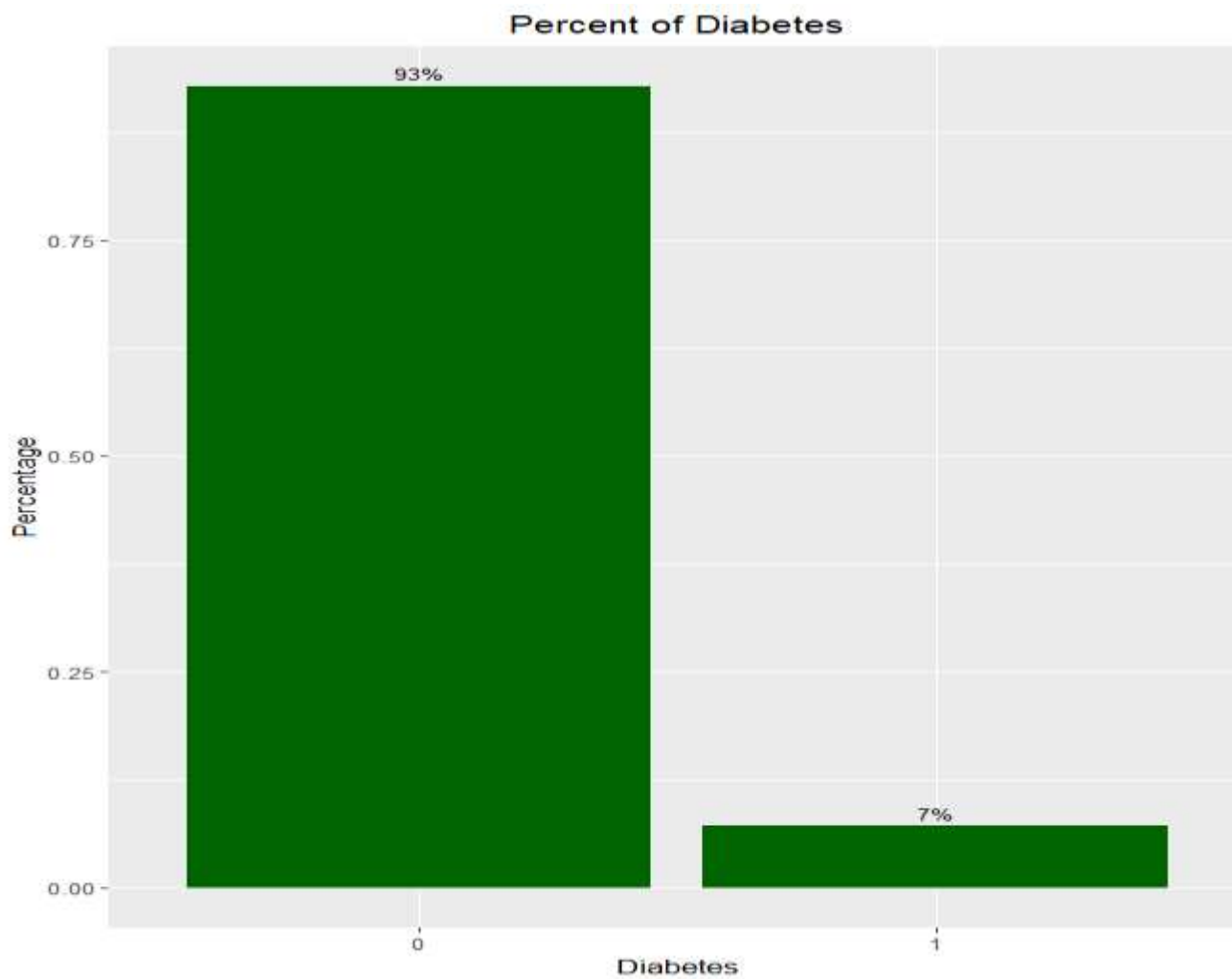
این نمودار نشان می‌دهد که ۹۸ درصد نمونه این دیتاست از گروه معلولین نیستند و ۲ درصد نمونه از معلولین می‌باشند.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد بیماران الکلی



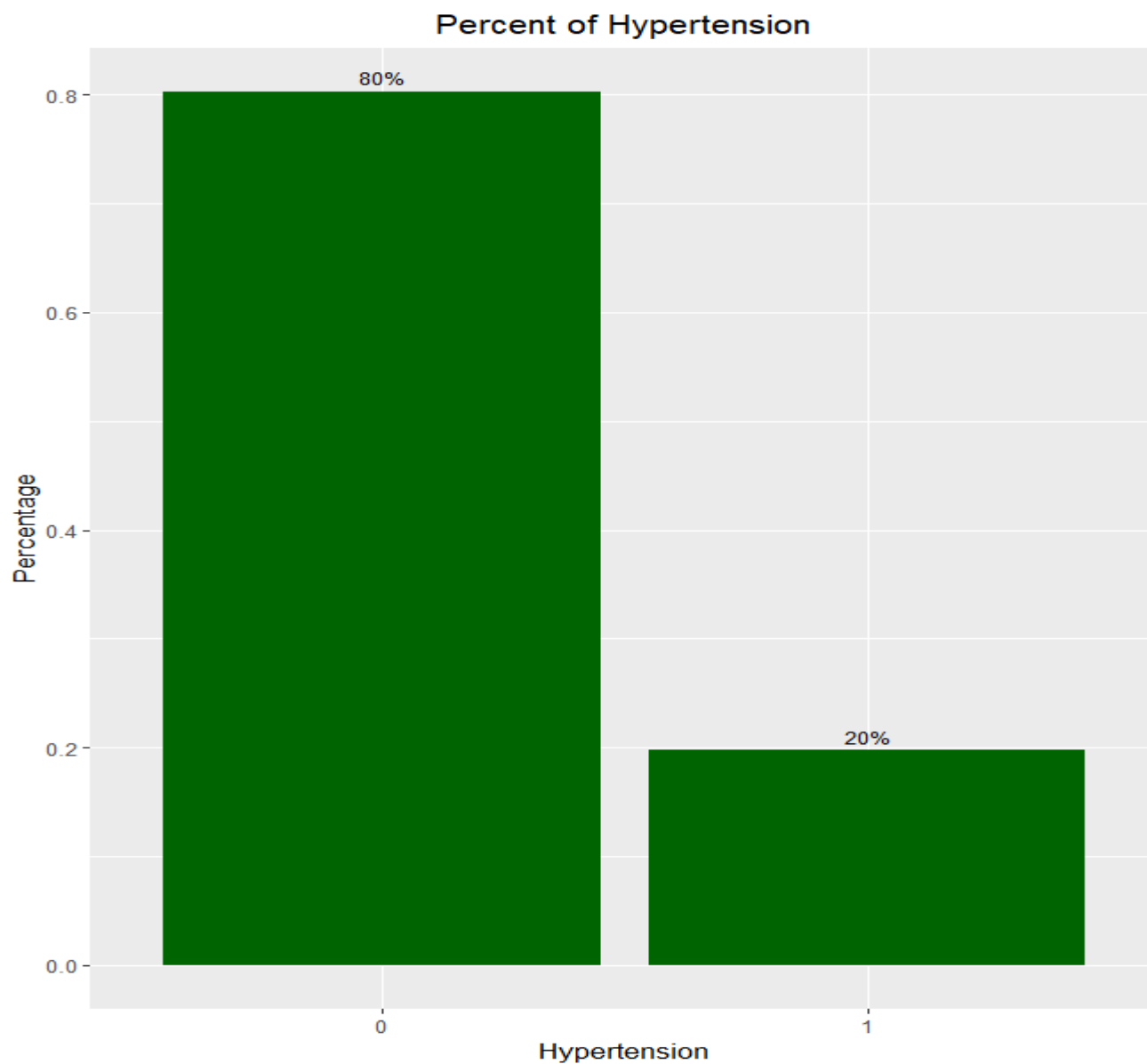
این نمودار نشان می‌دهد که تنها ۳ درصد نمونه بررسی شده در این دیتاست از بیماران الکلی هستند و ۹۷ درصد دیگر از بیماری الکلی ندارند.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد بیماران دیابتی



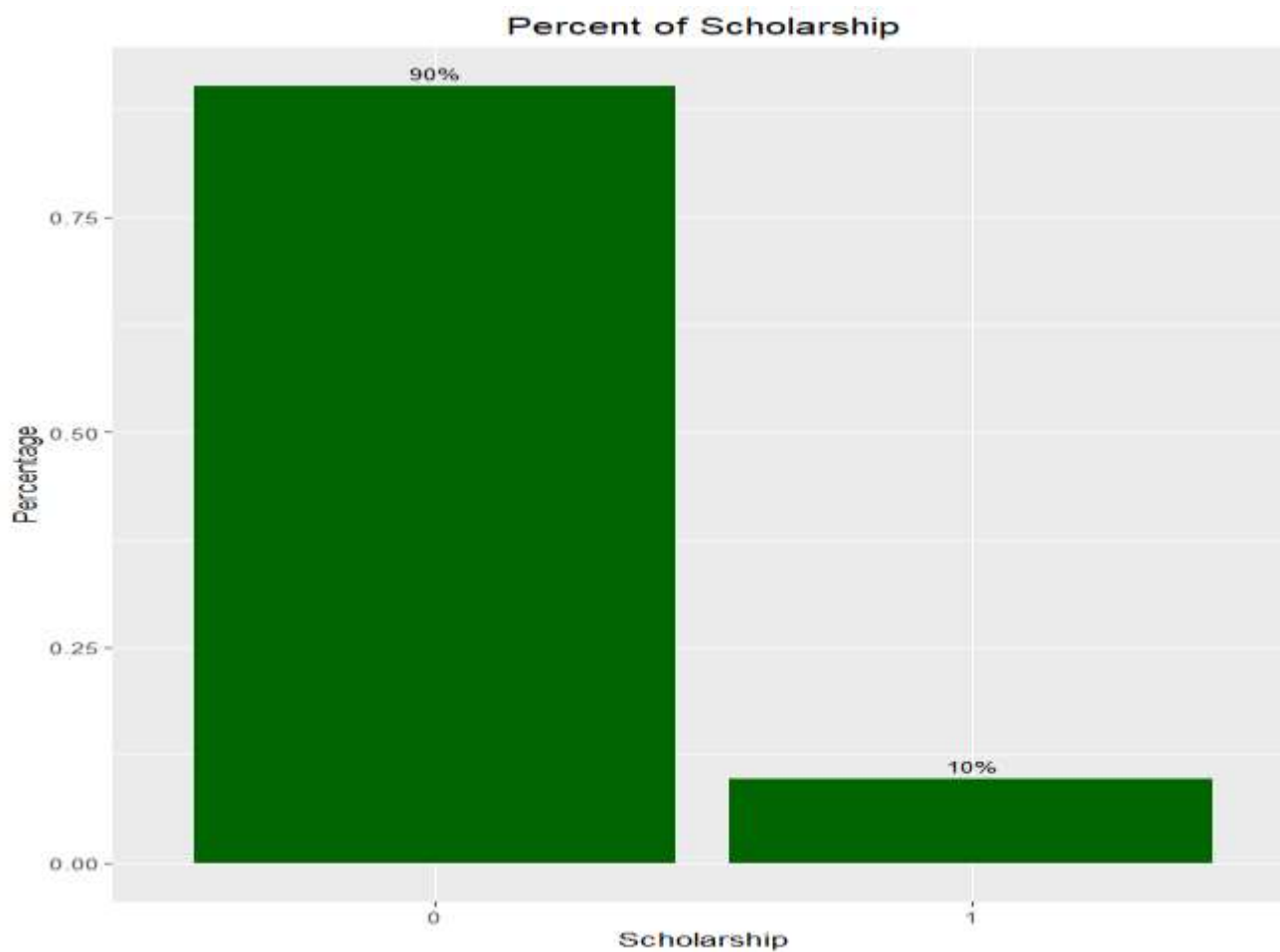
این نمودار نشان می‌دهد که ۹۳ درصد نمونه این دیتاست بیماری دیابت ندارند و ۷ درصد نمونه بیماری دیابت دارند.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد بیماری فشار خون



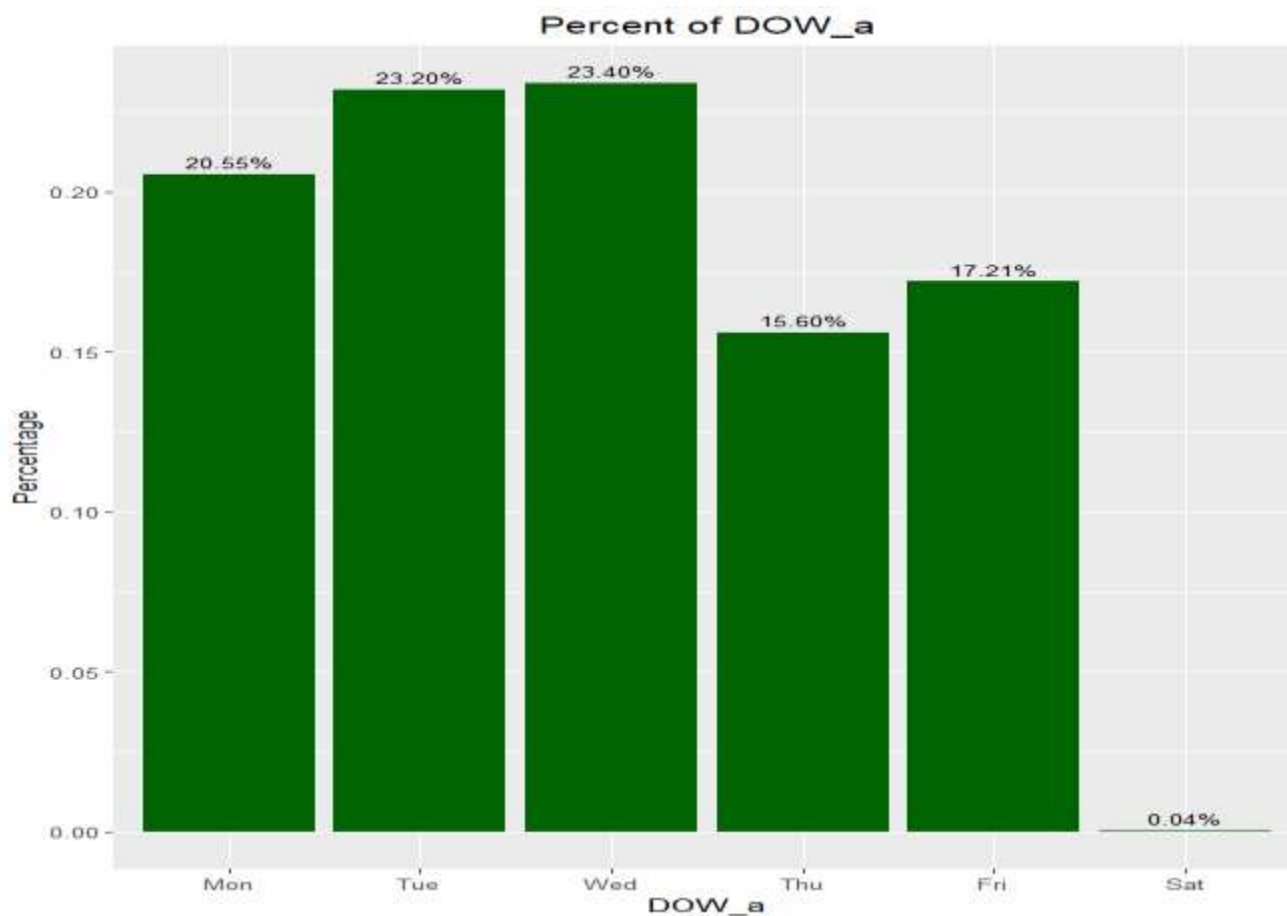
این نمودار نشان می‌دهد که ۲۰ درصد نمونه این دیتاست از بیماری فشار خون رنج می‌برند و ۸۰ درصد دیگر، فاقد این بیماری هستند.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد افراد مشمول دریافت کمک هزینه



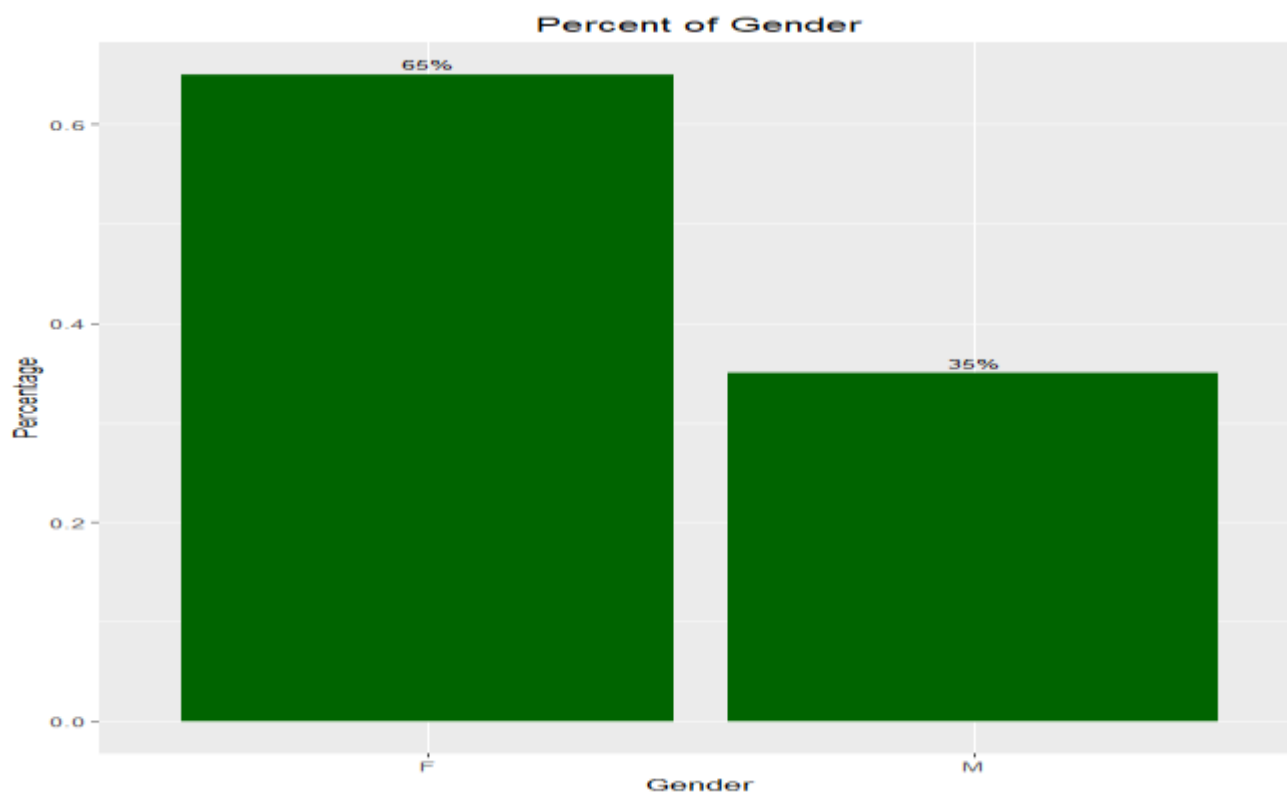
این نمودار نشان می‌دهد که ۹۰ درصد نمونه این دیتاست فاقد هرگونه کمک هزینه درمانی هستند و ۱۰ درصد نمونه مشمول دریافت کمک هزینه درمانی می‌شوند.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد رزروهای نوبت به تفکیک روزهای هفته



این نمودار نشان می‌دهد که بیشترین میزان تقاضا برای رزرو، در این دیتاست مربوط به سه شنبه و چهارشنبه می‌باشد و همچنین کمترین میزان تقاضای رزرو نوبت پزشک مربوط به روز شنبه می‌باشد.

نمودار میله‌ای مربوط به درصد زنان و مردان

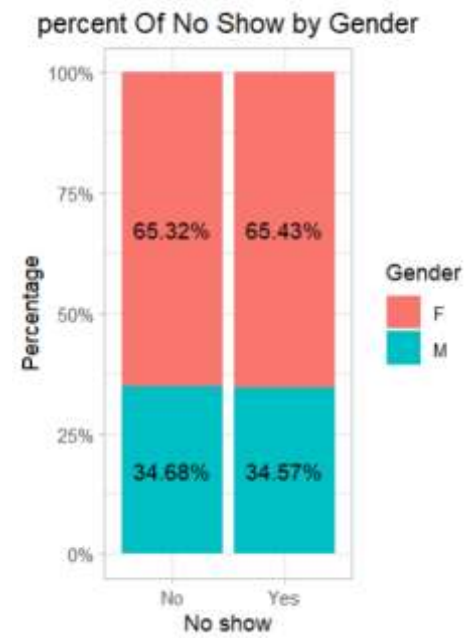
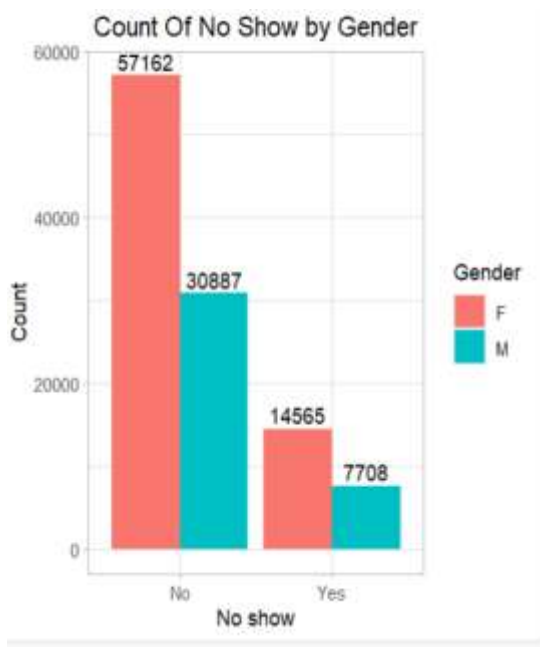


این نمودار نشان می‌دهد که ۶۵ درصد افراد حاضر در این دیتاست، زنان می‌باشند و ۳۵ درصد آنها را مردان تشکیل می‌دهند.

### تجزیه و تحلیل دو متغیره

نمودار ارتباط بین جنسیت و عدم حضور

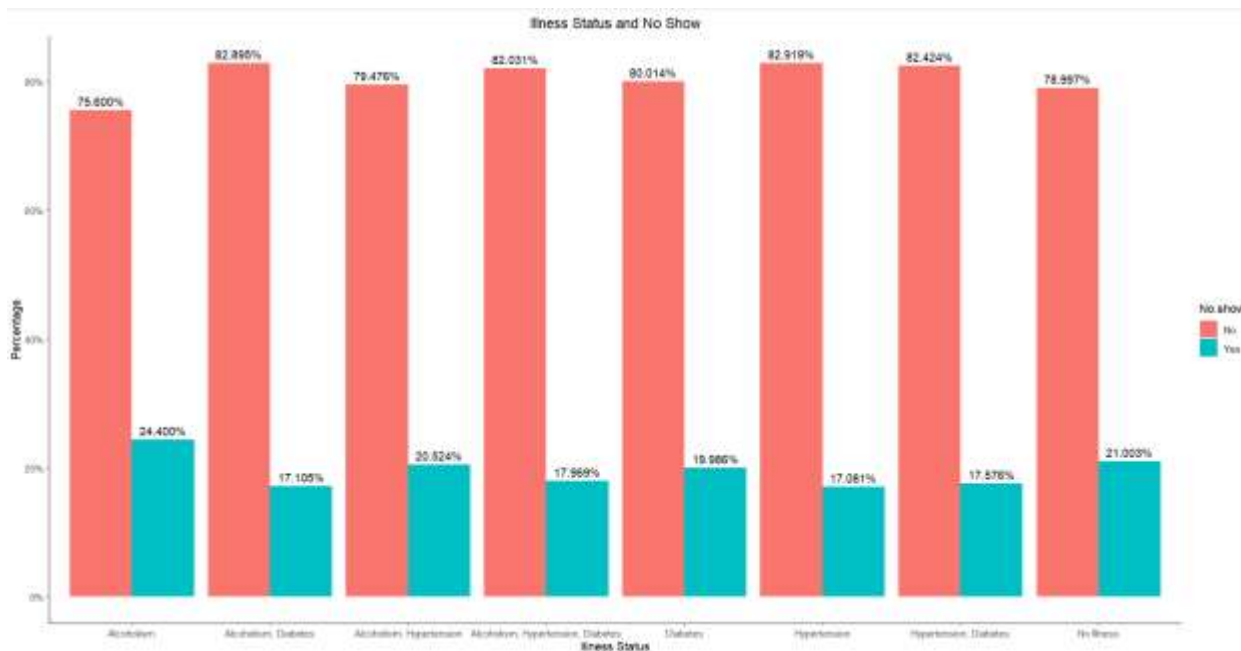
به نظر می‌رسد بین جنسیت و عدم حضور ارتباطی وجود ندارد.



### نمودار ارتباط بین شرایط سلامتی و عدم حضور

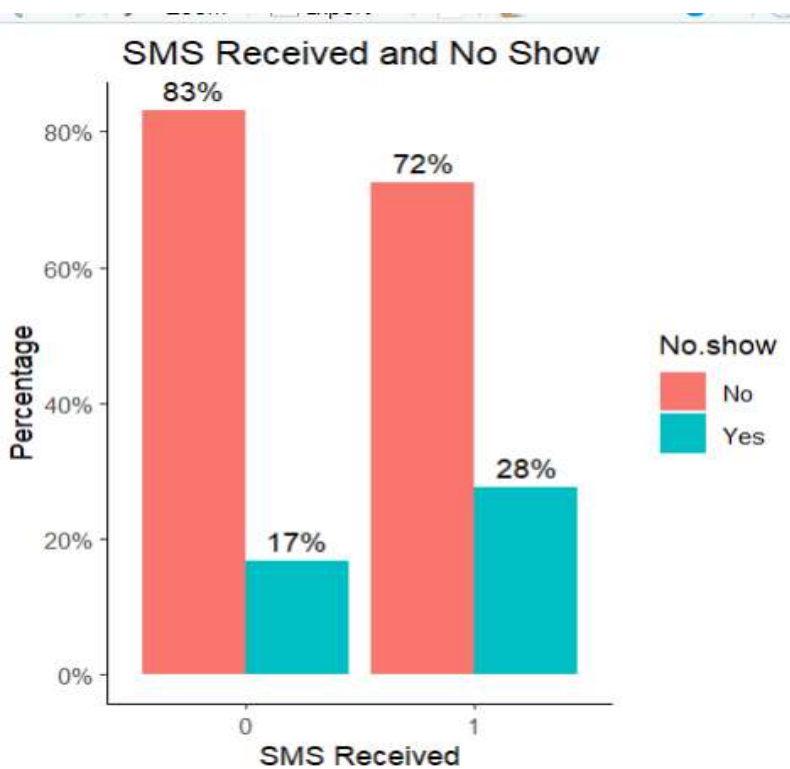
از جایی که اختلاف ها زیاد نیست برای برخی دسته بندی ها باید آزمون نسبت انجام شود تا متوجه شویم از دید آماری نیز تفاوت بین دسته ها وجود دارد یا نه. اما در یک نگاه از روی نمودار میتوان باعث ایجاد این فرضیه شود که افرادی که تنها الکلی و بیماری دیگری ندارند ریسک عدم حضور بیشتری دارند و بعد از آن افراد سالم قرار دارند.

از جانب دیگر افرادی که دیابت دارند احتمال حضوری بالاتری دارند.



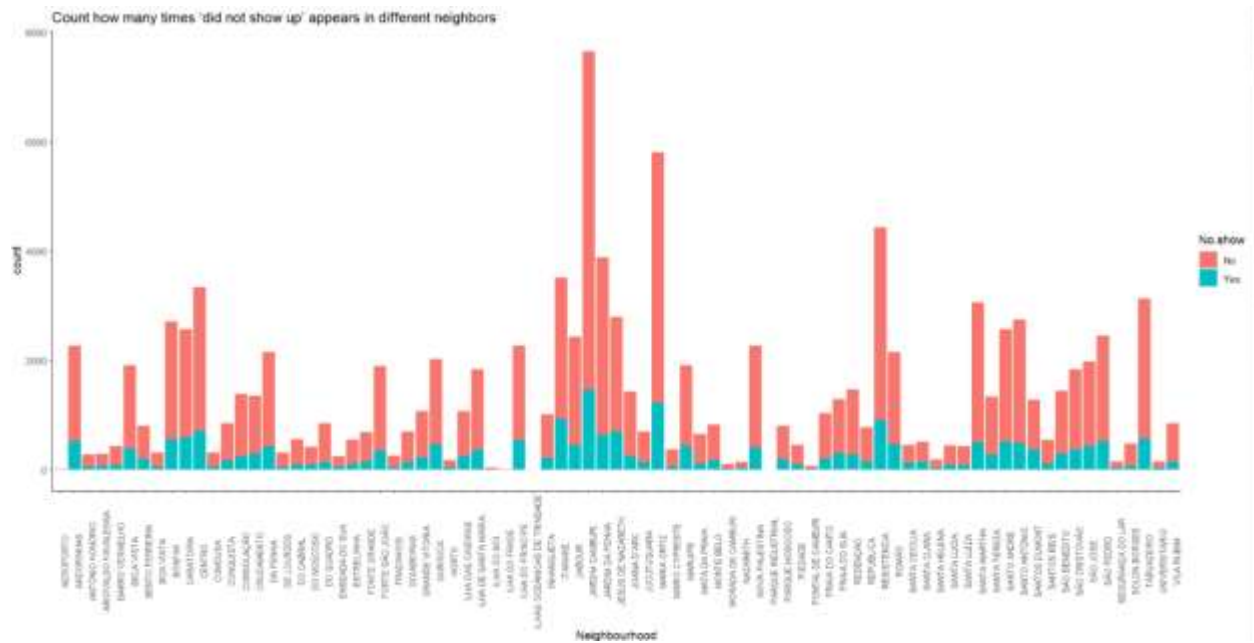
نمودار ارتباط بین دریافت پیامک و عدم حضور

به نظر می آید ارسال پیامک یادآوری بیشتر باعث عدم مراجعه می شود.



نمودار ارتباط بین محل درمان و عدم حضور

هر چند از نظر درصد به نظر می آید محل بیمارستان تاثیر زیادی ندارد اما از دیدگاه تعداد متوجه رابطه محل بیمارستان با تعداد عدم حضور می شویم.



*Figure 1*

تعداد حضور و عدم حضور در هر محله Figure 2

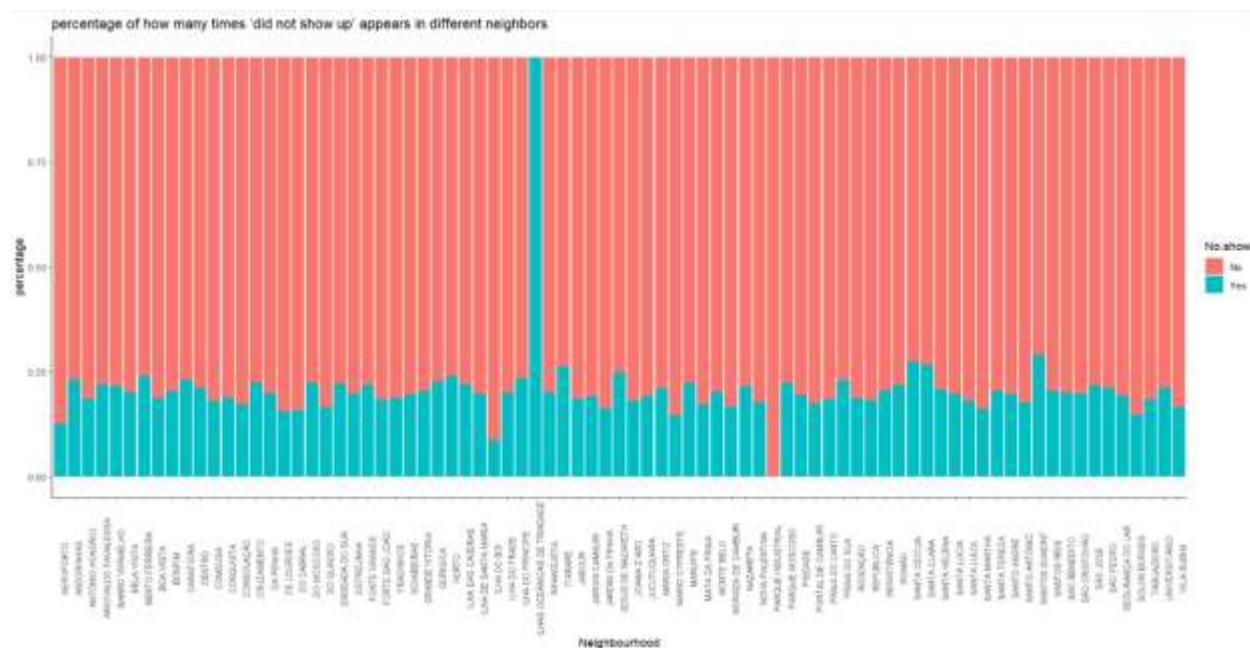


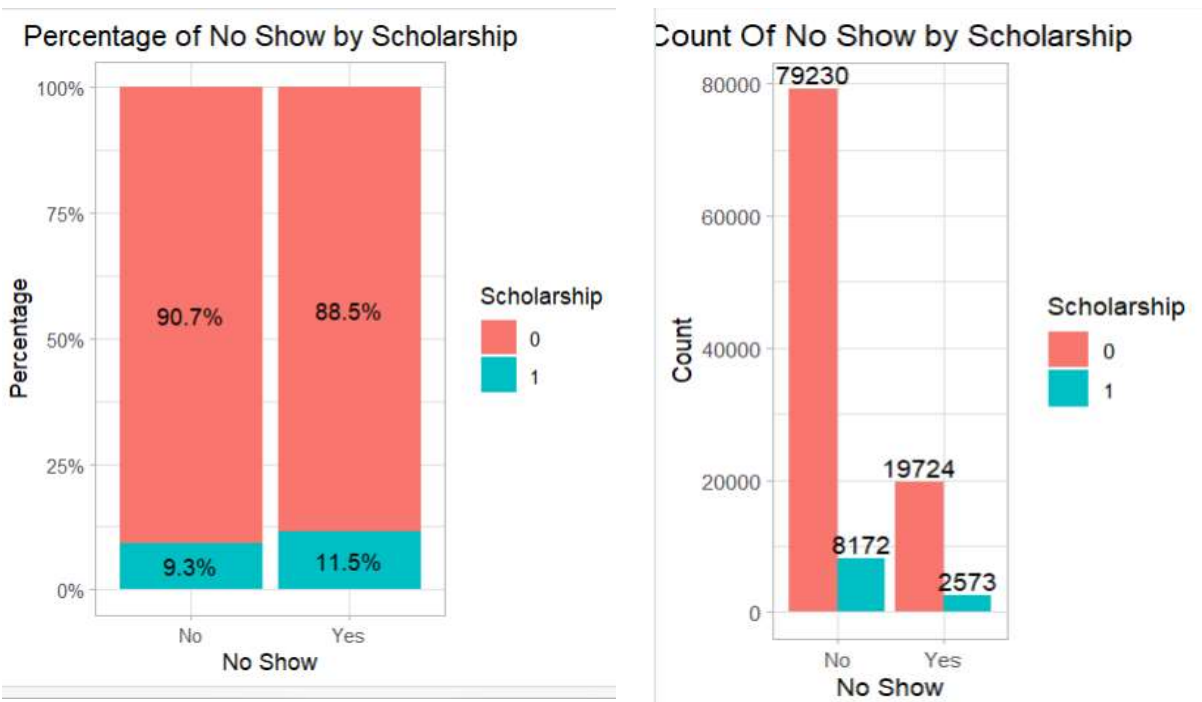
Figure 3 درصد حضور و عدم حضور در هر محله

چند داده اول بیشترین غیبت بر مبنای محل بیمارستان

```
> neighbourhood_percent %>% filter(No.show=="Yes")%>% arrange(desc (percentage)
A tibble: 80 × 4
Groups: Neighbourhood [80]
 Neighbourhood No.show count percentage
 <fct> <fct> <int> <dbl>
1 ILHAS OCEÂNICAS DE TRINDADE Yes 2 0.98
2 SANTOS DUMONT Yes 369 0.29
3 SANTA CECÍLIA Yes 123 0.28
4 SANTA CLARA Yes 134 0.27
5 ITARARÉ Yes 921 0.26
6 JESUS DE NAZARETH Yes 696 0.24
7 HORTO Yes 42 0.24
8 ILHA DO PRÍNCIPE Yes 526 0.23
9 ANDORINHAS Yes 520 0.23
10 CARATOÍRA Yes 590 0.23
```

نمودار ارتباط بین دریافت کمک هزینه و عدم حضور

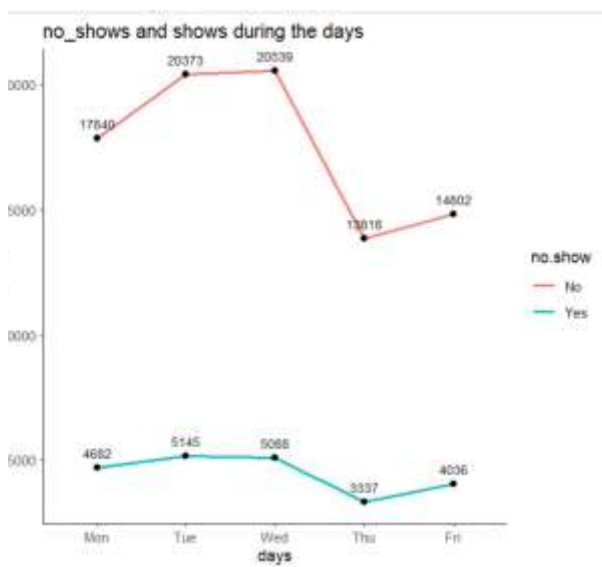
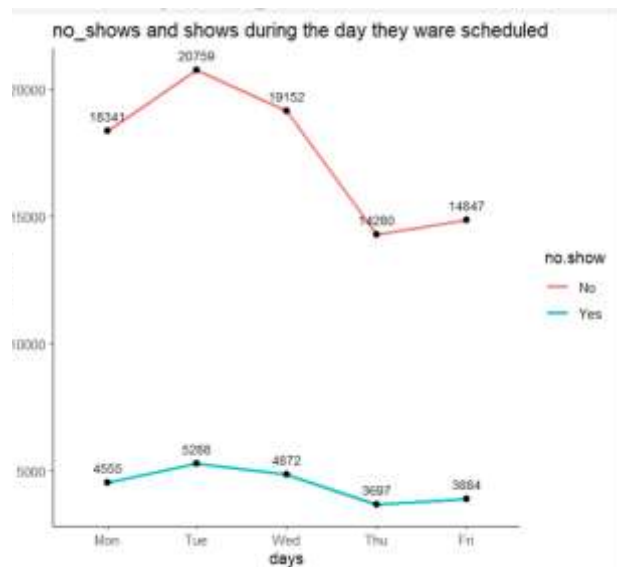
به نظر نمی آید ارتباط زیادی بین داشتن کمک هزینه درمانی و عدم مراجعه وجود داشته باشد. البته مانند مورد بالا برای تعیین دقیق این مورد نیاز به آزمون نرمال وجود دارد.



نمودار ارتباط بین روز که رزرو انجام شده است و روزی که رزرو شده است و عدم حضور

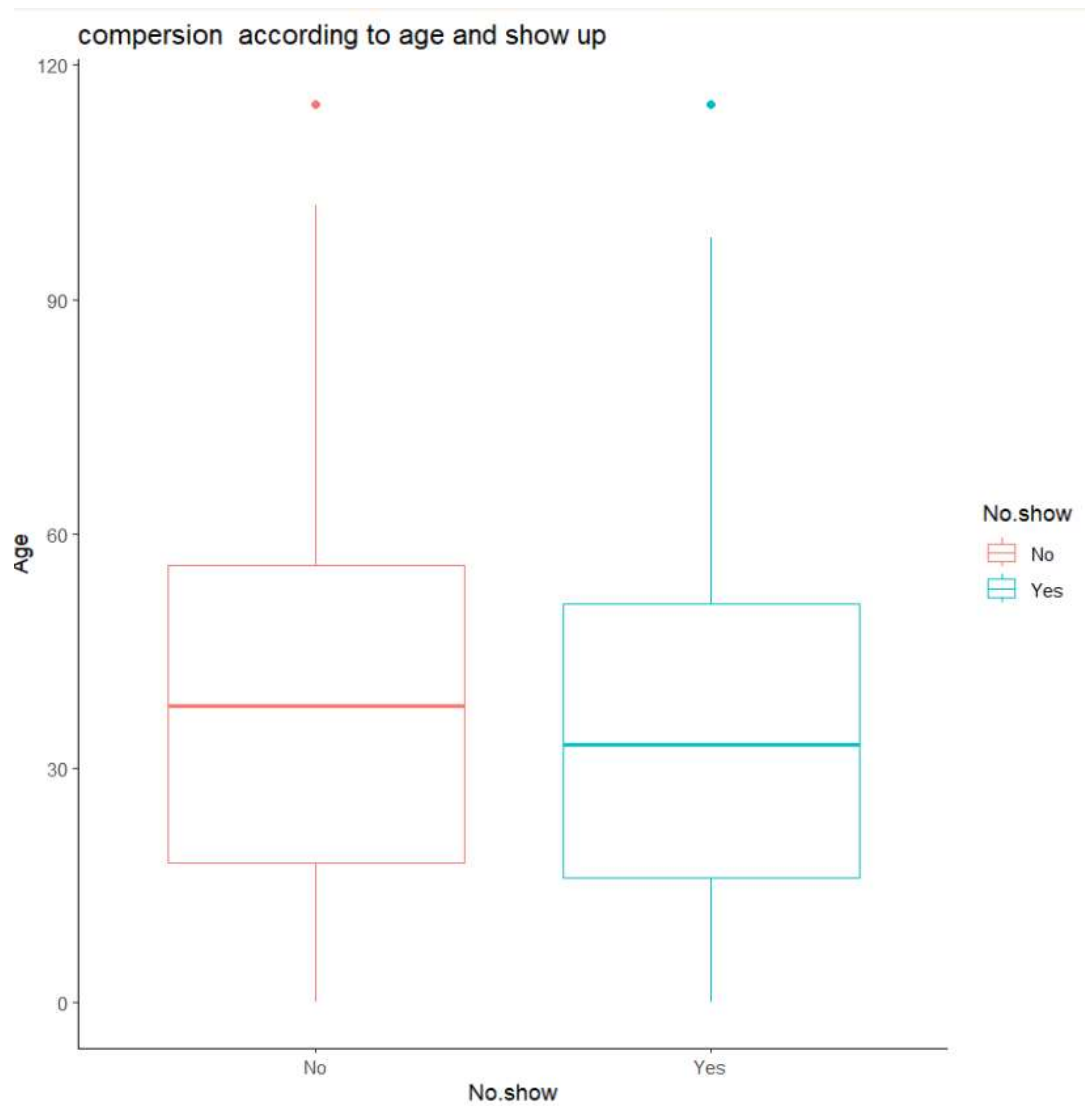
برای نمایش به جای `barchart` از نمودار خطی استفاده شده است. زیرا فواصل بین اعداد کم نیست اما به دلیل لزوم آغاز از صفر نمودار بار چارت فاصله به خوبی دیده نمیشود.

از نمودار ها به خوبی مشخص است که روز هفته هم در روزی که رزرو انجام می شود و هم در روزی که رزرو می شود تاثیرگذار است. در روزهای پنج شنبه کمترین عدم حضور و در چهارشنبه بیشترین عدم حضور وجود دارد.

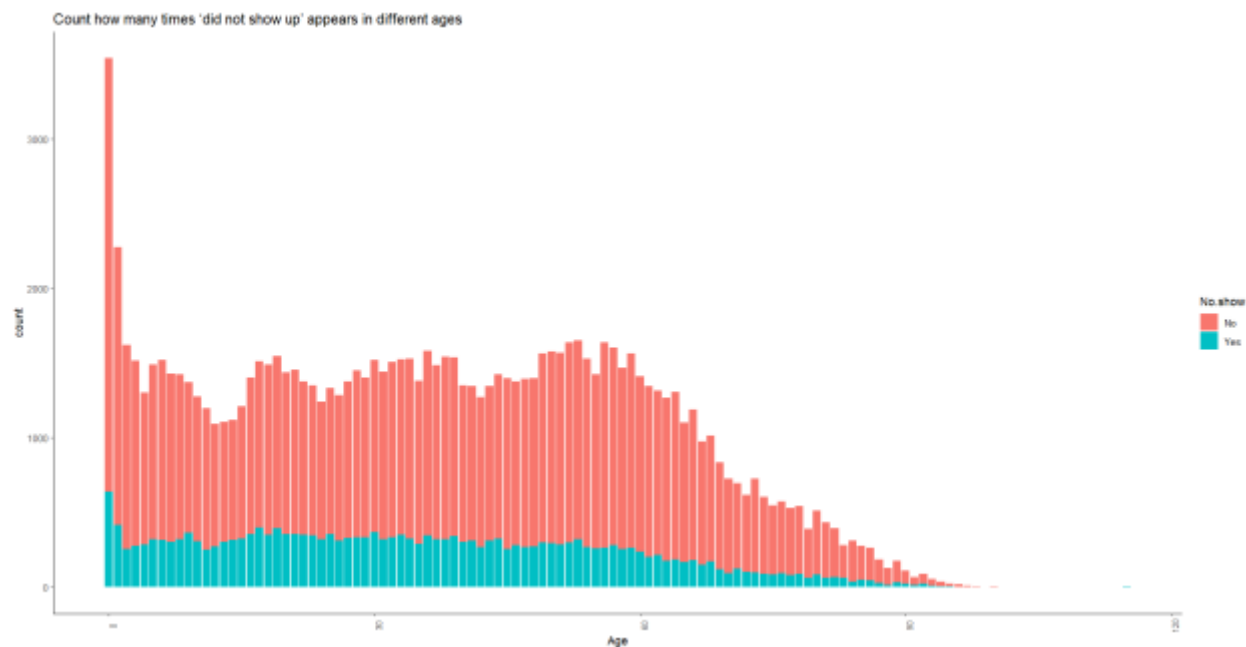


### نمودار ارتباط بین سن و عدم حضور

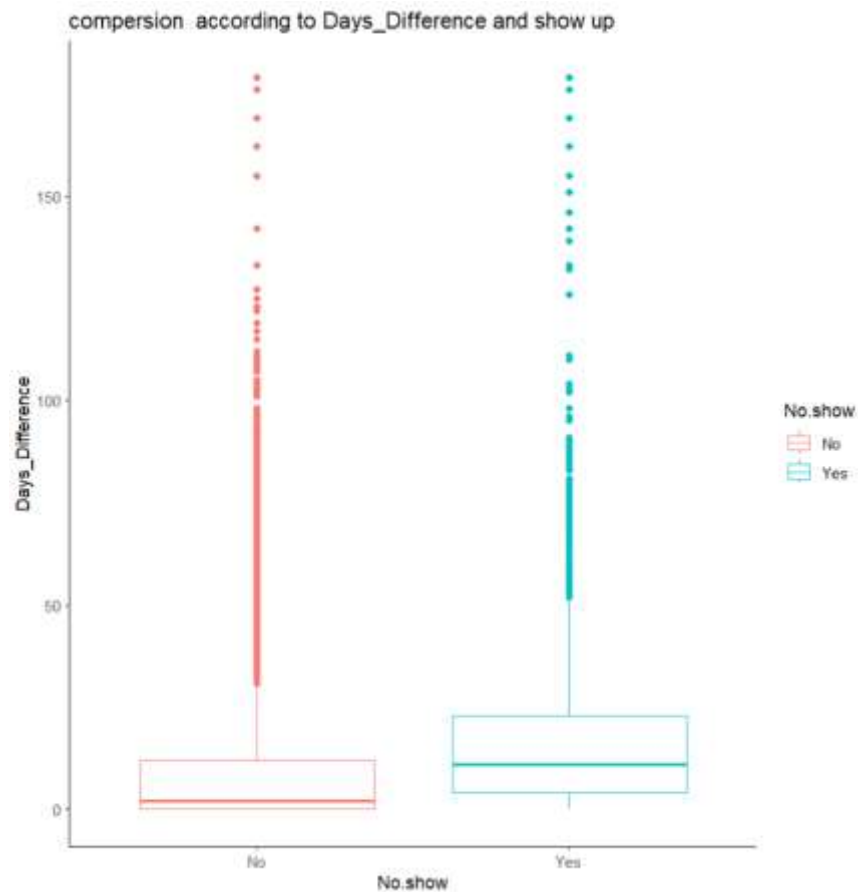
به نظر می‌آید از نظر پراکندگی حضور و عدم حضور به همدیگر نزدیک هستند اما به صورت میانگین افراد جوان تر کمتر غیبت میکنند.



از نمودار تعداد حضور و عدم حضور بر حسب سن شمایی کلی از نحوه توزیع و چولگی ها می توان درک کرد. همانطور که دیده میشود افراد جوانتر کمتر عدم حضور دارند.



نمودار ارتباط بین فاصله بین روز رزرو کردن و رزرو شده و عدم حضور



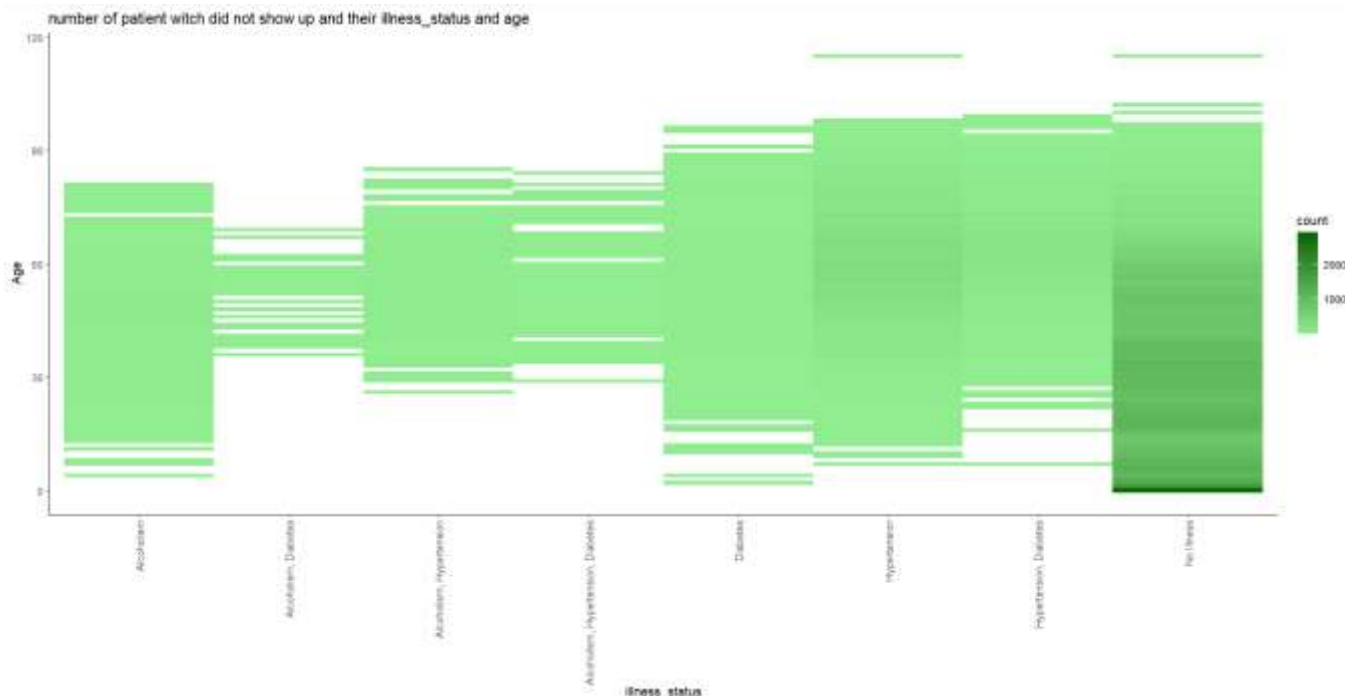
### تجزیه و تحلیل چند متغیره (سه متغیره)

تحلیل از روی نمودارهای سه عاملی کار آسانی نیست اما می تواند در ایجاد بینش کمک کننده باشد. در اینجا دو نمونه از این نمودار رسم شده است.

از جایی که هدف کاهش تعداد عدم حضور است تا کاهش درصد عدم حضور نمودار براساس تعداد عدم مراجعه ترسیم شده است.

اینگونه به نظر میرسد افراد بدون وضعیت خاص بیماری بیشترین تعداد عدم حضور را دارند. و در این بین افراد جوانتر تعداد بیشتری از عدم حضور را دارند.

علت امر میتواند این باشد که تعداد بیشتری از این دسته مراجعه میکنند و این نمودار نمیتواند در درک اینکه احتمال این گروه بیشتر است صحبتی کند.



## پاسخ به سوالات

### سوال اول\_بخش اول

در این سوال باید نمودارهایی را برای درک بهتر داده ترسیم می کردیم. این سوال در قالب بخش های "تجزیه و تحلیل دو متغیره" و "تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره Univariate data analysis" دیده شده است.

### سوال اول\_بخش دوم

چه گروهی بیشتر از افراد غیبت می کنند؟

این مقایسه به صورت مفضل در بخش "تجزیه و تحلیل دو متغیره" آورده شده است. اما به صورت کلی در مقایسه های دو عاملی میتوان به نتایج زیر رسید:

- افرادی که به محل ILHAS OCEÂNICAS DE TRINDADE برای مراجعه می‌روند. (29 درصد)

- افرادی که فقط الکلی هستند (28 درصد)

- افرادی که پیامک دریافت می‌کنند (28 درصد)

البته توجه شود در این بررسی تنها دو عامل در نظر گرفته شده است.

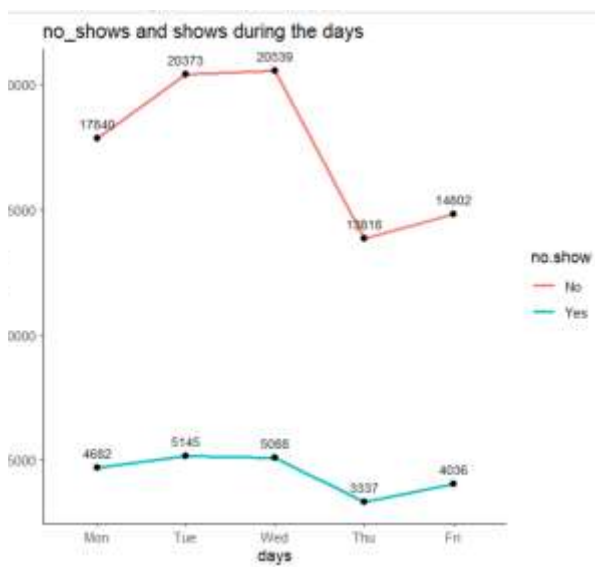
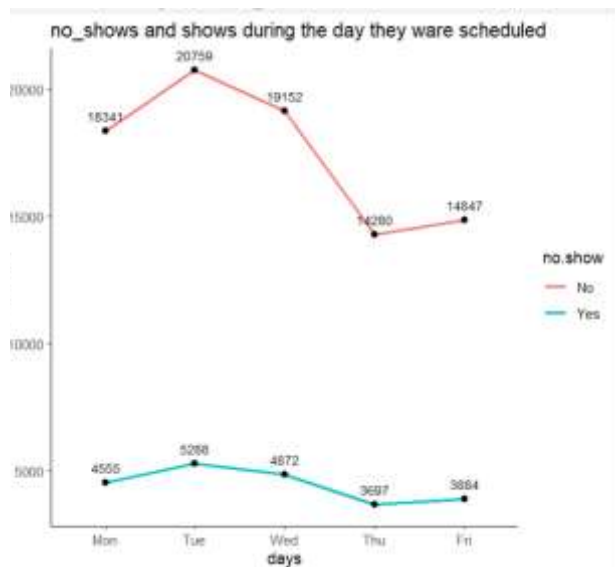
### سوال اول\_بخش سوم

آیا روز هفته در میزان show-no موثر است؟

برای این بررسی نمودار روز هفته ای که رزرو انجام شده و روزی که رزرو شده با توجه به تعداد حضور ترسیم شده اند.

از نمودار ها به خوبی مشخص است که روز هفته هم در روزی که رزرو انجام می‌شود و هم در روزی که رزرو می‌شود تاثیر گذار است.

البته لازم است این فرض در قالب آزمون آماری هم انجام شود. اما به دلیل این که در ذیل نمودار ها پرسیده شده است، صرفا برداشت از نمودار در نظر گرفته شده است.



۲- آزمون‌های آماری برای بررسی ادعاها و باورهای زیر تشکیل دهید:

الف- مسئولین سیستم سلامت معتقدند که ارسال sms برای یادآوری زمان ملاقات می تواند موجب افزایش مراجعه (کاهش no-show) بیماران شود. آیا این ادعا تایید می شود؟

ابتدا آزمون استقلال میان ارسال پیامک و متغیر پاسخ no show را انجام می دهیم.

|   | No    | Yes   |
|---|-------|-------|
| 0 | 62510 | 12535 |
| 1 | 25698 | 9784  |

Contingency table بصورت بالا درمی آید. اگر فرد sms دریافت کرده باشد، عدد ۱ را می گیرد. اگر دریافت نکرده باشد، عدد صفر را می گیرد. همچنین اگر فرد در زمان رزرو شده به پزشک مراجعه کرده باشد، no را می گیرد (زیرا no show او، no شده است). اگر فرد به پزشک مراجعه نکرده باشد در تایم رزرو شده، yes را می گیرد.

نتایج آزمون استقلال به شکل زیر است:

$$\chi^2 = 1768, df = 1, p\text{-value} < 2.2e-16$$

مقدار p-value پایین در این آزمون نشان دهنده این است که بین این ۲ متغیر، ارتباط و وابستگی وجود دارد و فرض مستقل بودن این دو متغیر رد می شود.

حال با آزمون نسبت سعی در پیدا کردن نوع ارتباط بین این دو متغیر هستیم و می خواهیم ببینیم طبق گفته صورت سوال، آیا این ادعا درست است که دریافت پیامک، باعث افزایش حضور افراد، در زمان از قبل رزرو شده شان می شود یا خیر؟

نتایج آزمون بصورت زیر است:

```
x-squared = 1768.7, df = 1, p-value = 1
alternative hypothesis: less
95 percent confidence interval:
-1.0000000 0.1132649
sample estimates:
prop 1 prop 2
0.8330202 0.7242546
```

آزمون به این صورت انجام شد که نسبت افرادی که پیامک دریافت نکرده بودند و حضور پیدا کرده بودند، با  $\text{prop } 1$  نمایش داده شده‌اند. همچنین نسبت افرادی که پیامک دریافت کرده بودند و حضور پیدا کرده بودند، با  $\text{prop } 2$  نمایش داده شده‌اند. آزمون با فرض یک  $p_1 < p_2$  انجام شد و  $p\text{-value}$  بسیار بالایی بدست آمد که نشان از عدم توانایی در رد فرض صفر می‌دهد و این یعنی فرض یک ما که نشانگر آن است که دریافت پیامک باعث افزایش حضور افراد در زمان رزرو شده‌شان می‌شود، رد می‌شود. در نتیجه با توجه به این آزمون ما ادعای مسئولین سیستم سلامت را نمی‌توانیم تایید کنیم.

ب- یکی از پزشکان بر این عقیده است که فقر مالی علت عدم مراجعه بیماران است. در این مورد با توجه به داده‌ها چه نظری دارید؟

برای بررسی این ادعا آزمون استقلال میان متغیرهای  $\text{Scholarship}$  و  $\text{No show}$  را انجام می‌دهیم.

$\text{Contingency table}$  بصورت زیر است:

|   | No    | Yes   |
|---|-------|-------|
| 0 | 79925 | 19741 |
| 1 | 8283  | 2578  |

که در آن وقتی متغیر  $\text{scholarship}$  مقدار صفر را می‌گیرد، یعنی فرد کمک هزینه درمانی، ندارد و وقتی مقدار یک را می‌گیرد یعنی فرد مشمول کمک هزینه درمانی می‌شود (می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که افراد مشمول کمک هزینه درمانی، از لحاظ مالی، فقیرتر از افرادی هستند که مشمول کمک هزینه، نمی‌شوند).

$\text{No}$  و  $\text{Yes}$  هم همانطور که در سوال قبل توضیح داده شد، مربوط به متغیر  $\text{No show}$  می‌باشند.

نتایج آزمون استقلال بصورت زیر است:

$X\text{-squared} = 93.577, df = 1, p\text{-value} < 2.2e-16$

مقدار  $p\text{-value}$  پایین در این آزمون نشان دهنده این است که بین این ۲ متغیر، ارتباط و وابستگی وجود دارد و فرض مستقل بودن این دو متغیر رد می شود.

حال با آزمون نسبت سعی در پیدا کردن نوع ارتباط بین این دو متغیر هستیم و می خواهیم ببینیم طبق گفته صورت سوال، آیا این ادعا درست است که فقر مالی، باعث افزایش عدم حضور افراد، در زمان از قبل رزرو شده شان می شود یا خیر؟

نتایج آزمون بصورت زیر است:

```
X-squared = 94.015, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 0.03230085 1.00000000
sample estimates:
 prop 1 prop 2
0.8019667 0.7626370
```

آزمون به این صورت انجام شد که نسبت افرادی که مشمول کمک هزینه درمانی نمی شدند و حضور پیدا کرده بودند، با  $\text{prop 1}$  نمایش داده شده اند. همچنین نسبت افرادی که مشمول کمک هزینه درمانی می شدند و حضور پیدا کرده بودند، با  $\text{prop 2}$  نمایش داده شده اند. آزمون با فرض یک  $p1 > p2$  انجام شد و  $p\text{-value}$  بسیار پایینی بدست آمد که نشان از توانایی در رد فرض صفر می دهد و این یعنی فرض یک ما که نشانگر آن است که نسبت افراد مشمول دریافت کمک هزینه، نسبت به افرادی که مشمول دریافت کمک هزینه نیستند، کمتر در زمان از قبل رزرو شده شان به پزشک مراجعه می کنند. در نتیجه با توجه به این آزمون ما ادعای مسئولین سیستم سلامت را نمی توانیم رد کنیم.

ج- شورای سیاست گذاری یکی از بیمارستان‌ها عقیده دارد که نوع بیماری در عدم مراجعه موثر است و در این میان بیماران الکلی بیشترین نرخ عدم مراجعه را دارند.

ابتدا آزمون استقلال میان بیماری الکلی و متغیر پاسخ no show را انجام می‌دهیم.

|   | No    | Yes   |
|---|-------|-------|
| 0 | 85525 | 21642 |
| 1 | 2683  | 677   |

Contingency table بصورت بالا درمی‌آید. اگر فرد بیماری الکلی داشته باشد، عدد ۱ را می‌گیرد. اگر نداشته باشد، عدد صفر را می‌گیرد. همچنین اگر فرد در زمان رزرو شده به پزشک مراجعه کرده باشد، no را می‌گیرد (زیرا no show او، no شده است). اگر فرد به پزشک مراجعه نکرده باشد در تایم رزرو شده، yes را می‌گیرد.

نتایج آزمون استقلال به شکل زیر است:

$$\chi^2 = 0.0018796, df = 1, p\text{-value} = 0.9654$$

مقدار p-value بالا در این آزمون نشان‌دهنده این است که بین این ۲ متغیر، ارتباط و وابستگی وجود ندارد و فرض مستقل بودن این دو متغیر رد نمی‌شود. در نتیجه دیگر نیازی به انجام آزمون نسبت نیست و ادعای شورای سیاست گذاری بیمارستان مذکور در ارتباط با عدم مراجعه بیماران رد می‌شود.

با این حال به بررسی ارتباط میان متغیر No show و سایر بیماری‌ها می‌پردازیم:

ابتدا به بررسی ارتباط میان متغیرهای hypertension و no show می‌پردازیم:

ابتدا آزمون استقلال میان فشار خون و متغیر پاسخ no show را انجام می‌دهیم.

|   | No    | Yes   |
|---|-------|-------|
| 0 | 70179 | 18547 |
| 1 | 18029 | 3772  |

Contingency table بصورت بالا درمی آید. اگر فرد فشار خون داشته باشد، عدد ۱ را می گیرد. اگر نداشته باشد، عدد صفر را می گیرد. همچنین اگر فرد در زمان رزرو شده به پزشک مراجعه کرده باشد، no را می گیرد (زیرا no show او، no شده است). اگر فرد به پزشک مراجعه نکرده باشد در تایم رزرو شده، yes را می گیرد.

نتایج آزمون استقلال به شکل زیر است:

$$X\text{-squared} = 140.65, df = 1, p\text{-value} < 2.2e-16$$

مقدار p-value پایین در این آزمون نشان دهنده این است که بین این ۲ متغیر، ارتباط و وابستگی وجود دارد و فرض مستقل بودن این دو متغیر رد می شود.

حال با آزمون نسبت سعی در پیدا کردن نوع ارتباط بین این دو متغیر هستیم و می خواهیم ببینیم طبق گفته صورت سوال، آیا این ادعا درست است که نوع بیماری (در اینجا فشار خون)، باعث افزایش حضور افراد، در زمان از قبل رزرو شده شان می شود یا خیر؟

نتایج آزمون بصورت زیر است:

```
X-squared = 140.56, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: less
95 percent confidence interval:
 -1.00000000 -0.03120025
sample estimates:
 prop 1 prop 2
0.7910054 0.8269804
```

آزمون به این صورت انجام شد که نسبت افرادی که فشار خون ندارند و حضور پیدا کرده بودند، با prop 1 نمایش داده شده اند. همچنین نسبت افرادی که فشار خون دارند و حضور پیدا کرده بودند، با prop 2 نمایش داده شده اند. آزمون با فرض یک  $p_1 < p_2$  انجام شد و p-value بسیار پایینی بدست آمد که نشان از توانایی در رد فرض صفر می دهد و این یعنی فرض یک ما که نشانگر آن است که نسبت افرادی که بیمار فشارخونی هستند و در زمان رزرو شده شان حاضر می شوند، بیشتر

از نسبت افرادی است که فشار خون ندارند و در زمان رزرو شده‌شان حاضر می‌شوند. در نتیجه با توجه به این آزمون ما ادعای مسئولین در موضوع ارتباط میان نوع بیماری و میزان عدم مراجعه افراد را نمی‌توانیم رد کنیم.

حال به بررسی همین موضوع در ارتباط با بیماران دیابتی می‌پردازیم:

ابتدا آزمون استقلال میان دیابت و متغیر پاسخ no show را انجام می‌دهیم.

|   | No    | Yes   |
|---|-------|-------|
| 0 | 81695 | 20889 |
| 1 | 6513  | 1430  |

Contingency table بصورت بالا درمی‌آید. اگر فرد دیابت داشته باشد، عدد ۱ را می‌گیرد. اگر نداشته باشد، عدد صفر را می‌گیرد. همچنین اگر فرد در زمان رزرو شده به پزشک مراجعه کرده باشد، no را می‌گیرد (زیرا no show او، no شده است). اگر فرد به پزشک مراجعه نکرده باشد در تایم رزرو شده، yes را می‌گیرد.

نتایج آزمون استقلال به شکل زیر است:

$$\chi^2 = 25.323, df = 1, p\text{-value} = 4.85e-07$$

مقدار p-value پایین در این آزمون نشان‌دهنده این است که بین این ۲ متغیر، ارتباط و وابستگی وجود دارد و فرض مستقل بودن این دو متغیر رد می‌شود.

حال با آزمون نسبت سعی در پیدا کردن نوع ارتباط بین این دو متغیر هستیم و می‌خواهیم ببینیم طبق گفته صورت سوال، آیا این ادعا درست است که نوع بیماری (در اینجا دیابت)، باعث افزایش حضور افراد، در زمان از قبل رزرو شده‌شان می‌شود یا خیر؟

نتایج آزمون بصورت زیر است:

$$\chi^2 = 25.392, df = 1, p\text{-value} = 2.339e-07$$

alternative hypothesis: less

95 percent confidence interval:

```
-1.00000000 -0.01617226
sample estimates:
 prop 1 prop 2
0.7964086 0.8199673
```

آزمون به این صورت انجام شد که نسبت افرادی که دیابت ندارند و حضور پیدا کرده بودند، با prop1 نمایش داده شده‌اند. همچنین نسبت افرادی که فشار خون دارند و حضور پیدا کرده بودند، با prop 2 نمایش داده شده‌اند. آزمون با فرض یک  $p_1 < p_2$  انجام شد و p-value بسیار پایینی بدست آمد که نشان از توانایی در رد فرض صفر می‌دهد و این یعنی فرض یک ما که نشانگر آن است که نسبت افرادی که بیمار دیابتی هستند و در زمان رزرو شده‌شان حاضر می‌شوند، بیشتر از نسبت افرادی است که دیابت ندارند و در زمان رزرو شده‌شان حاضر می‌شوند. در نتیجه با توجه به این آزمون ما ادعای مسئولین در موضوع ارتباط میان نوع بیماری و میزان عدم مراجعه افراد را نمی‌توانیم رد کنیم.

### ۳- با توجه به نمودارهایی که رسم کرده اید، چه دلایلی را برای عدم مراجعه بیماران حدس می‌زنید؟

با توجه به نمودارهای تهیه شده، می‌توان برخی از دلایل احتمالی عدم مراجعه بیماران را، اینگونه بیان کرد:

۱. ارسال پیامک یادآوری: یکی از نکات شگفت‌انگیز که از تحلیل‌ها به دست آمده، این است که ارسال پیامک یادآوری نه تنها سبب افزایش مراجعه نمی‌شود بلکه گاهی باعث کاهش آن نیز می‌شود. نتایج آماری نشان می‌دهد که دریافت پیامک با عدم حضور رابطه معنادار دارد و ممکن است برخی بیماران پس از دریافت پیامک به دلیل احساس کمتر ضروری بودن مراجعه یا دیگر دلایل تصمیم به عدم مراجعه به پزشک بگیرند.

۲. کمک هزینه درمانی: وجود یا عدم وجود کمک هزینه درمانی به نظر می‌رسد تأثیر زیادی بر حضور یا عدم حضور بیماران ندارد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند افرادی که مشمول کمک

هزینه درمانی می‌شوند، کمتر به قرارهای پزشکی خود مراجعه می‌کنند. این ممکن است ناشی از سطح پایین‌تر درآمدی و محدودیت‌های مالی باشد که حتی با دریافت کمک هزینه نیز نمی‌تواند مانعی برای عدم حضور آنها باشد.

**۳. نوع بیماری و شرایط سلامتی:** از آنجا که برخی بیماری‌ها از جمله دیابت و فشار خون با مراجعه منظم به مراکز درمانی همراه هستند، افراد مبتلا به این بیماری‌ها با احتمال بیشتری به قرارهای پزشکی خود پایبند هستند. در مقابل، بیمارانی که صرفاً مشکلات خفیف یا مشکلاتی مانند مصرف الکل دارند، احتمال بیشتری برای عدم مراجعه دارند.

**۴. سن بیماران:** سالمندان کمتر از جوان‌ترها احتمال دارد که در وقت‌های از قبل رزرو شده، حاضر نباشند. این موضوع می‌تواند ناشی از اهمیت کمتر مشکلات سلامت در بین جوانان یا عدم تجربه کافی آنها در زمینه ضرورت پیگیری وضعیت سلامتی باشد.

**۵. فاصله بین روز رزرو و روز ملاقات:** فاصله طولانی بین روز رزرو و تاریخ ملاقات، می‌تواند یکی از عوامل مهم برای عدم مراجعه باشد، چرا که احتمال فراموش کردن یا تغییر اولویت‌ها در این مدت بیشتر می‌شود و توانایی برنامه‌ریزی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

**۶. مکان درمانگاه یا بیمارستان:** اگرچه در ظاهر تفاوت زیادی بین مکان‌های درمانی مشاهده نمی‌شود، اما بر اساس تعداد عدم حضورها، تفاوت‌هایی در میزان مراجعه در مناطق مختلف وجود دارد. دسترسی دشوار به برخی درمانگاه‌ها، ممکن است دلیل عدم حضور برخی بیماران باشد.

**۴- با توجه به بررسی داده‌ها پیشنهاداتی را در جهت کاهش هزینه‌های عدم مراجعه به شورای سیاست‌گذاری مراکز درمانی ارائه دهید.**

برای کاهش هزینه‌های عدم مراجعه بیماران، پیشنهادهای زیر می‌تواند به شورای سیاست‌گذاری مراکز درمانی ارائه شود:

**۱. بهبود برنامه‌ریزی ارسال پیامک یادآوری**

ارسال پیامک‌ها در زمان‌های مناسب‌تری صورت گیرد، مثلاً نزدیک به زمان ملاقات.

محتوای پیامک‌ها شامل تأکید بر اهمیت مراجعه، پیگیری سلامت و عواقب عدم حضور باشد. اضافه کردن گزینه‌ای برای کنسل کردن یا تأیید قرار می‌تواند به بهبود مدیریت وقت‌ها کمک کند و از اتلاف منابع ناشی از عدم حضور جلوگیری نماید.

## ۲. تعیین حداقل فاصله زمانی برای رزرو وقت

پیشنهاد می‌شود که بیماران نتوانند وقت‌هایی را با فاصله بسیار طولانی از زمان رزرو، تعیین کنند. این کار می‌تواند از فراموشی یا تغییر اولویت‌ها در طولانی‌مدت جلوگیری کند و میزان حضور بیماران را افزایش دهد.

## ۳. هدف‌گذاری بر روی بیماران خاص

با شناسایی گروه‌هایی که تمایل بیشتری به عدم حضور دارند (مانند افرادی که به الکل وابسته‌اند یا کمک هزینه دریافت می‌کنند)، می‌توان از طریق مشاوره و آموزش، این بیماران را بیشتر به حضور منظم ترغیب کرد. همچنین به این بیماران خدمات و یادآوری‌های بیشتری ارائه شود.

## ۴. استفاده از سیستم‌های یادآوری چندگانه

به‌کارگیری سیستم‌های یادآوری از طریق تلفن یا پیام‌های صوتی برای کسانی که کمتر به پیامک توجه می‌کنند، می‌تواند مؤثر باشد.

## ۵. بهبود دسترسی به مراکز درمانی

با ارزیابی مناطق کم‌دسترس، می‌توان از طریق ارائه خدمات سیار یا جابجایی بعضی از امکانات به مناطق مناسب‌تر، احتمال حضور بیماران را افزایش داد.

## ۶. ارائه پاداش برای حضور منظم

بیمارانی که به طور منظم در جلسات خود شرکت می کنند، می توانند از امتیازات ویژه یا تخفیفات کوچک برخوردار شوند تا انگیزه برای حضور آنها افزایش یابد. این امر می تواند به خصوص برای افراد کم درآمد یا مشمولان کمک هزینه درمانی جذاب باشد.

#### ۷. استفاده از داده کاوی و پیش بینی

با توجه به تحلیل های آماری انجام شده، می توان از داده کاوی و الگوریتم های پیش بینی برای شناسایی بیمارانی که احتمال بیشتری برای عدم حضور دارند، استفاده کرد و به این ترتیب اقدامات هدفمندی در جهت کاهش عدم حضور انجام داد.

#### ۸. آموزش و افزایش آگاهی بیماران

جوان ترها و کسانی که شرایط خفیف تر دارند، کمتر به اهمیت مراجعات پزشکی پایبند هستند. با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در خصوص اهمیت پیگیری وضعیت سلامتی، می توان به کاهش عدم حضور کمک کرد.

این پیشنهادات با تمرکز بر عوامل موثر بر عدم مراجعه بیماران و بهینه سازی منابع درمانی، می تواند در کاهش هزینه های ناشی از عدم مراجعه موثر باشد.